Chapitre 3 · Algèbre

Problèmes du premier degré

Combien d'articles vendre pour couvrir ses frais ? Quelle offre choisir ? Une équation ou une inéquation répond.

- 🎯 Résoudre une équation du premier degré.
- 🎯 Mettre un problème en équation.
- 🎯 Écrire un intervalle.
- 🎯 Résoudre une inéquation et interpréter la solution.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 🛍️ Vente · 🎪 Salons et marchés · 💻 E-commerce

Trouver combien vendre pour couvrir les frais d'un stand, comparer deux offres de location.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. $5x = 60$; $x =$ _____
2. $2x = 34$; $x =$ _____
3. 10 est-il solution de $5x + 3 = 48$? ☐ oui ☐ non
4. $2 \leq x < 5$ ☐ $[2 ; 5]$ ☐ $]2 ; 5[$ ☐ $[2 ; 5[$
5. 20 % de 100 _____
6. 62,9 − 2,5 % = _____
7. $6x = 102$; $x =$ _____
8. $0{,}5x = 7$; $x =$ _____

📘 La leçon

l'essentiel à savoir

1 Résoudre une équation

JE RETIENS

Une équation reste vraie si l'on **ajoute ou soustrait** le même nombre aux deux membres, ou si l'on **multiplie ou divise** les deux membres par un même nombre non nul.

But : obtenir x = …, puis vérifier.

EXEMPLE

$3x + 5 = 20$

$3x = 15$ (− 5 des deux côtés)

$x = 5$ (÷ 3) ; vérif : $3 \times 5 + 5 = 20$ ✓



les deux côtés sont égaux

2 Mettre un problème en équation

JE RETIENS

1. Je choisis l'inconnue x (ce que l'on cherche).
2. Je traduis l'énoncé par une équation.
3. Je résous, je vérifie.
4. Je réponds par une phrase, avec l'unité.

EXEMPLE

3 paquets identiques + 4,50 € de frais = 28,20 €

$3x + 4{,}5 = 28{,}2 \rightarrow x =$ **7,90 €**

3 Les intervalles

JE RETIENS

$[a\,;b]$: $a \leq x \leq b$; $]a\,;b[$: $a < x < b$.

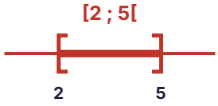
$[a\,;+\infty[$: $x \geq a$; $]-\infty\,;b[$: $x < b$.

Crochet tourné vers le nombre : le nombre est compris.

EXEMPLE

$2 \leq x < 5$: **[2 ; 5[**

$x \geq 17\,500$: **[17 500 ; +∞[**



4 Résoudre une inéquation

JE RETIENS

Mêmes règles que pour une équation, mais si l'on **multiplie ou divise par un nombre négatif**, on **change le sens** de l'inégalité.

Les solutions forment un intervalle.

EXEMPLE

$2x + 3 < 11 \rightarrow 2x < 8 \rightarrow x < 4$

Solutions : **]−∞ ; 4[**

$-2x \leq 6 \rightarrow x \geq -3$

⚠️ On vérifie avec un nombre de l'intervalle : x = 0 donne 3 < 11 ✓.

Les mots à connaître

équation	égalité avec une inconnue
inconnue	nombre cherché, noté x
solution	valeur de x qui rend l'égalité vraie
inéquation	inégalité avec une inconnue (<, ≤, >, ≥)
intervalle	ensemble des nombres compris entre deux bornes

📝 Mes notes

🛠️ Mes astuces

pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› Je passe d'abord les nombres « seuls » de l'autre côté, puis je divise.

› Je regroupe les x d'un côté : $5x - 2x = 3x$.

🎯 Estimer

› $7{,}90\ € \times 3 \approx 24\ €$: plausible pour 28,20 € avec les frais.

› Un nombre d'articles est entier : j'arrondis dans le bon sens.

💡 Donner du sens

› « au moins » : $\geq$; « au plus » : $\leq$; « moins de » : $<$.

› La réponse est une phrase : « Il faut vendre au moins 60 articles. »

✅ Vérifier

› Je remplace x par ma solution dans l'équation de départ.

› Pour une inéquation, je teste une valeur dans l'intervalle et une dehors.

🧭 Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — **Résoudre une équation** — ✏️ à la main

Résoudre **$4x - 7 = 2x + 9$**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $4x - 2x - 7 = 9$	Je regroupe les x à gauche : $-2x$ des deux côtés.
2 $2x = 9 + 7 = \mathbf{16}$	J'ajoute 7 des deux côtés.
3 $x = 16 \div 2 = \mathbf{8}$	Je divise par 2.
4 $4 \times 8 - 7 = 25$ et $2 \times 8 + 9 = 25$ ✓	Je vérifie dans l'équation de départ.

✅ **La solution est $x = 8$.**

→ À vous : exercices 3 et 8

📝 Mes notes

Exercice résolu 2 **Mettre en inéquation : la commission** 🧮 calculatrice

Une vendeuse touche un fixe de **1 450 €** plus **2 %** du chiffre d'affaires (CA) qu'elle réalise. Quel CA doit-elle réaliser pour gagner ***au moins 1 800 €*** ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 x = CA réalisé (en €)	Je nomme l'inconnue.
2 1 450 + 0,02x **≥** 1 800	« au moins » se traduit par ≥.
3 0,02x ≥ 350	Je retire 1 450 des deux côtés.
4 x ≥ 350 ÷ 0,02 = **17 500**	Je divise par 0,02, nombre positif : le sens ne change pas.
5 Solutions : [17 500 ; +∞[	J'écris l'intervalle.
6 1 450 + 0,02 × 17 500 = 1 800 ✓	Je vérifie la borne.

✅ **Elle doit réaliser au moins 17 500 € de chiffre d'affaires.**

→ À vous : exercices 7 et 9

📝 Mes notes

Les exercices

coups de pouce en fin de manuel

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 • Équations ax = b

leçon 1

Résolvez.

a. 2,5x = 50 ; x = _____ **b.** 5x = 95 ; x = _____ **c.** 1,5x = 3 ; x = _____

d. 5x = 10 ; x = _____ **e.** 8x = 80 ; x = _____ **f.** 0,5x = 4 ; x = _____

2 • Équations ax + b = c

leçon 1

Résolvez.

a. 4x + 3 = −33 ; x = _____ **b.** 5x + 10 = 50 ; x = _____

c. 4x − 9 = 7 ; x = _____ **d.** 3x − 8 = −32 ; x = _____

e. 2x − 14 = −13 ; x = _____ **f.** 3x − 7 = 0,5 ; x = _____

3 • Inconnue des deux côtés

leçon 1

Résolvez.

a. 4x − 11 = 5x − 15 ; x = _____ **b.** 9x + 6 = 2x − 36 ; x = _____

c. 2x − 9 = 3x − 9 ; x = _____ **d.** 4x − 6 = 7x + 12 ; x = _____

4 • Est-ce une solution ?

leçon 1

Cochez la bonne réponse.

a. 6 est-il solution de 5x + 9 = 44 ? ☐ oui ☐ non

b. 3 est-il solution de 5x + 10 = 20 ? ☐ oui ☐ non

c. 2 est-il solution de 4x + 10 = 18 ? ☐ oui ☐ non

d. 4 est-il solution de 2x + 1 = 9 ? ☐ oui ☐ non

Mes notes

5 • Traduire un énoncé

leçon 2

Cochez l'équation qui correspond.

a. Un article coûte x €. Avec 6 € de livraison, je paie 53 €.

☐ 6x = 53 ☐ x − 6 = 53 ☐ x + 6 = 53

b. Un article coûte x €. Avec 10 € de livraison, je paie 24 €.

☐ x − 10 = 24 ☐ x + 10 = 24 ☐ 10x = 24

c. Un article coûte x €. Avec 12 € de livraison, je paie 60 €.

☐ 12x = 60 ☐ x − 12 = 60 ☐ x + 12 = 60

6 • Écrire un intervalle

leçon 3

Cochez l'intervalle qui correspond.

a.	$-3 \leq x < 3$	☐ $]-3\,;\,3[$	☐ $[-3\,;\,3[$	☐ $[-3\,;\,3]$
b.	$-2 \leq x < 7$	☐ $]-2\,;\,7[$	☐ $[-2\,;\,7[$	☐ $[-2\,;\,7]$
c.	$-2 \leq x \leq 2$	☐ $]-2\,;\,2[$	☐ $[-2\,;\,2[$	☐ $[-2\,;\,2]$
d.	$-1 < x \leq 6$	☐ $]-1\,;\,6[$	☐ $[-1\,;\,6]$	☐ $]-1\,;\,6]$

7 • Inéquations

leçon 4

Cochez l'ensemble des solutions.

a.	$2x - 7 > 3$	☐ $]5\,;\,+\infty[$	☐ $[5\,;\,+\infty[$	☐ $]-\infty\,;\,5]$
b.	$2x + 3 \leq 17$	☐ $]-\infty\,;\,7]$	☐ $]7\,;\,+\infty[$	☐ $]-\infty\,;\,7[$
c.	$4x - 3 \leq -15$	☐ $]-3\,;\,+\infty[$	☐ $]-\infty\,;\,-3]$	☐ $]-\infty\,;\,-3[$
d.	$3x + 0 \geq 12$	☐ $]-\infty\,;\,4[$	☐ $[4\,;\,+\infty[$	☐ $]4\,;\,+\infty[$

📝 Mes notes

●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

8 ●● Le prix d'un paquet

leçon 2 · Analyser-raisonner · Réaliser

Une cliente commande **3 paquets identiques** de cartouches d'encre. Avec **4,50 € de frais de port**, elle paie **28,20 €**.

a. Écrivez une équation (x : prix d'un paquet).

b. Résolvez-la, puis vérifiez.

💡 Coup de pouce p. 119

9 ●● Le budget en ligne

leçon 4 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Un site vend des coques de téléphone à **12,50 €** l'unité, avec **5,90 €** de livraison par commande. Léa dispose de **60 €**.

a. Écrivez une inéquation (n : nombre de coques).

b. Résolvez-la.

c. Combien de coques Léa peut-elle acheter au maximum ?

10 ●● Retrouver un prix HT

leçon 2 · Réaliser

Un article coûte **78 € TTC**, avec une **TVA à 20 %**. On note x son prix HT.

a. Écrivez l'équation qui relie x et 78.

b. Résolvez-la.

📝 Mes notes

11 ●● Le réassort

leçon 4 | Analyser-raisonner | Réaliser

Un rayon contient **240 articles**. On en vend environ **18 par jour**. Il faut passer commande quand il en reste **moins de 60**.

a. Écrivez une inéquation (j : nombre de jours).

b. Résolvez-la (attention au signe de − 18).

c. Au bout de combien de jours faut-il commander ?

💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

12 ●●● Louer un stand au marché de Noël

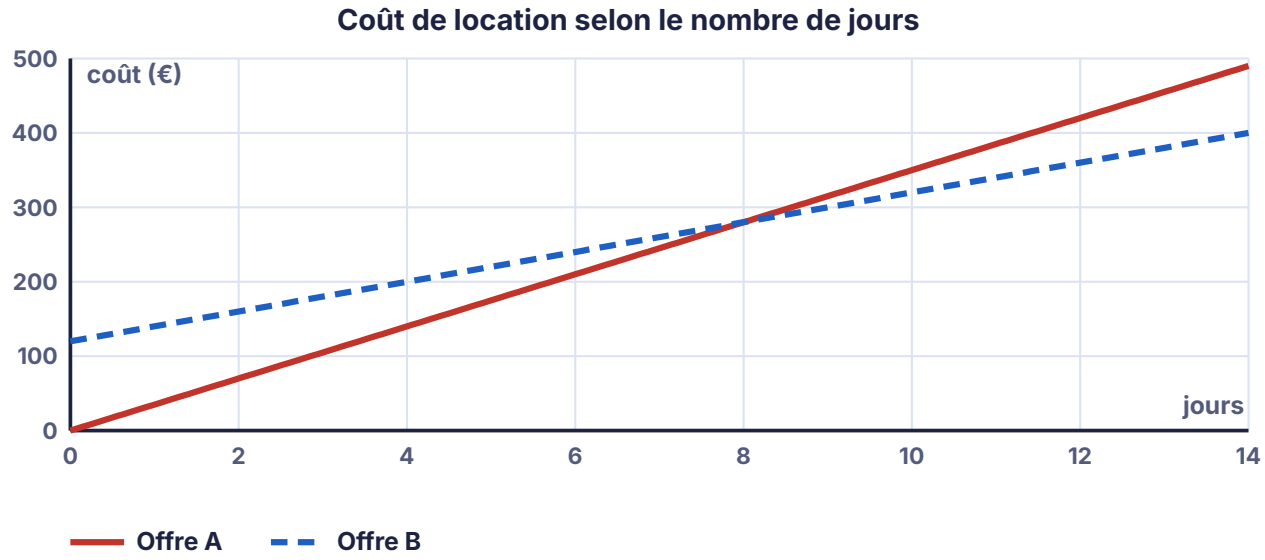
leçon 2 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Communiquer

Document 1 **Offre A**

35 € par jour, sans frais fixes.

Document 2 **Offre B**

120 € de frais d'inscription + 20 € par jour.



a. Lisez sur le graphique pour quel nombre de jours les deux offres coûtent autant.

_____

b. Retrouvez ce résultat en résolvant 35j = 120 + 20j.

_____

c. Le marché dure **10 jours**. Calculez le coût de chaque offre.

A puis B : _____

d. Quelle offre conseillez-vous ? Justifiez.

💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

13 ●●● Couvrir les frais d'un stand

leçon 4 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Valider

Une créatrice vend des bougies sur un salon. Le stand coûte **270 €**. Sur chaque bougie vendue, elle réalise une **marge de 4,50 €**.

a. Écrivez l'inéquation qui traduit « la marge totale couvre au moins les frais » (n : nombre de bougies).

b. Résolvez-la.

c. Elle vend **75 bougies**. Calculez son bénéfice.

💡 Coup de pouce p. 119

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

14 ●●● Choisir son terminal de paiement

S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Valider | Communiquer

Une boutique encaisse environ **6 000 € par mois** par carte bancaire. Elle compare deux formules de terminal de paiement.

Document 1 Formule Fixe

Location : **18 € par mois**
Commission : **0,9 %** de chaque paiement

Document 2 Formule Libre

Pas de location
Commission : **1,75 %** de chaque paiement

1 **Calculer le coût mensuel de chaque formule pour 6 000 € encaissés.** Réaliser

Fixe :

2 **Exprimer le coût de chaque formule en fonction du montant x encaissé.** Analyser-raisonner

3 **Résoudre l'équation 18 + 0,009x = 0,0175x (au centime).** Réaliser

4 **Indiquer pour quels montants la formule Fixe est la moins chère.** Valider

5 **Rédiger une recommandation pour la gérante.** Communiquer

💡 Coup de pouce p. 119

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
résoudre une équation	**1**, **2**, **3**	☐	☐	☐
mettre un problème en équation	**5**, **8**, **10**	☐	☐	☐
écrire un intervalle	**6**	☐	☐	☐
résoudre une inéquation	**7**, **9**, **11**	☐	☐	☐
comparer deux offres	**12**, **14**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Problèmes du premier degré

PFMP dans une épicerie de produits locaux · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
Analyser-raisonner	5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	10 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	4 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	1 pt	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 Résoudre $4x = 28$. — Réaliser 1 pt

2 Résoudre $x + 12 = 30$. — Réaliser 1 pt

3 Résoudre $3x - 5 = 16$. — Réaliser 1 pt

4 2 est-il solution de $5x + 1 = 12$? Justifier. — Valider 1 pt

Exercice 2 Le stand du marché de Noël — 10 pts

L'épicerie loue un stand pour **180 €**. Un pot de miel est acheté **4,50 €** et vendu **7,50 €**. On note n le nombre de pots vendus.

5 Exprimer la marge totale en fonction de n. — Analyser-raisonner 2 pts

6 Écrire l'inéquation qui traduit « la marge couvre au moins le prix du stand ». — Analyser-raisonner 2 pts

7 Résoudre cette inéquation. — Réaliser 2 pts

8 Interpréter le résultat par une phrase. — Communiquer 1 pt

9 L'épicerie vend 85 pots. Calculer son bénéfice. — Réaliser 2 pts

10 Vérifier le résultat de la question 3. Valider 1 pt

Exercice 3 Deux offres de location — 6 pts

Offre A : **25 € par jour**. Offre B : **60 € + 15 € par jour**.

11 Écrire l'équation qui traduit « les deux offres coûtent autant » pour j jours. Analyser-raisonner 1 pt

12 Résoudre cette équation. Réaliser 2 pts

13 Le marché dure 10 jours. Quelle offre choisir ? Justifier par des calculs. Valider 2 pts

14 Pour quelles durées l'offre A est-elle la plus avantageuse ? Réaliser 1 pt

📝 Mes notes

📝 Mes notes